

1과목 : 금속재료일반

1. 두랄루민의 알루미늄에 어떤 금속원소를 첨가한 합금인가?
 ① 철 - 주석 - 규소 ② 구리 - 마그네슘 - 망간
 ③ 은 - 아연 - 니켈 ④ 납 - 니켈 - 마그네슘
2. 다음 중 Al-Si계 합금에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 개량처리를 하게 되면 용탕과 모래 수분과의 반응으로 수소를 흡수하여 기포가 발생된다.
 ② 용융점이 높고 유동성이 좋지 않아 넓고 복잡한 모래형 주물에 이용된다.
 ③ Si 함유량이 증가할수록 열팽창계수가 낮아진다.
 ④ 실용합금으로는 10~13%의 Si가 함유된 실루민이 있다.
3. 구상흑연주철에서 그 바탕조직이 펄라이트이면서 구상흑연의 주위를 유리된 페라이트가 감싸고 있는 조직을 무엇이라 하는가?
 ① 오스테나이트(austenite)조직
 ② 시멘타이트(cementite)조직
 ③ 레데뷰라이트(ledeburite)조직
 ④ 불스 아이(bull' eye)조직
4. 한 개의 원자 주위에 있는 최근접 원자의 수를 배위수라 한다. 다음 중 체심입방격자(BCC)로 옳은 것은?
 ① 4개 ② 6개
 ③ 8개 ④ 12개
5. 다음 중 과냉(Super cooling)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 실내 온도에서 용융 상태인 금속이다.
 ② 과열된 고체금속을 냉각할 때 과냉이라고 한다.
 ③ 응고점보다 낮은 온도에서 응고가 시작되는 현상이다.
 ④ 금속이 응고점보다 높은 온도에서 냉각될 때 고체가 형성되는 현상이다.
6. 다음 중 충격시험의 목적이 아닌 것은?
 ① 재료의 충격저항을 알기 위하여
 ② 인성(toughness)을 알기 위하여
 ③ 취성(brittleness)을 알기 위하여
 ④ 경도(hardness)를 알기 위하여
7. 두 가지 이상의 금속 원소가 간단한 원자비로 결합되어 성분 금속과는 다른 성질을 갖는 물질을 무엇이라 하는가?
 ① 공정 2원 합금 ② 금속간 화합물
 ③ 침입형 고용체 ④ 전율가용 고용체
8. 고온에서 사용되는 내열강 재료의 구비조건에 대한 설명으로 가장 관계가 먼 내용은?
 ① 기계적 성질이 우수해야 한다.
 ② 화학적으로 안정되어 있어야 한다.
 ③ 열팽창에 대한 변형이 커야 한다.
 ④ 조직이 안정되어 있어야 한다.
9. 다음 중 담금질에 따른 용적변화가 가장 큰 것은?
 ① 오스테나이트(austenite) ② 마텐자이트(martensite)
 ③ 펄라이트(pearlite) ④ 소르바이트(sorbite)

10. 다음 중 베어링합금의 구비조건으로 틀린 것은?
 ① 마찰계수가 커야 한다.
 ② 경도 및 내압력이 커야 한다.
 ③ 소착에 대한 저항력이 커야 한다.
 ④ 주소성 및 절삭형이 좋아야 한다.
11. 다음 금속재료 중 비중이 가장 낮은 것은?
 ① 아연 ② 마그네슘
 ③ 크롬 ④ 알루미늄
12. 순철의 자기변태점이라 하며, A₂변태점이라고도 하는 온도는 약 몇 °C인가?
 ① 210 ② 723
 ③ 768 ④ 910
13. 다음 중 폐수와 그에 따른 처리 방법이 올바르게 연결된 것은?
 ① 시안화물 폐수 - 산화처리
 ② 크롬산 폐수 - 침전처리
 ③ 산 및 알칼리 폐수 - 환원처리
 ④ 각종 폐수 중의 중금속 - 중화처리
14. 가공할 물품과 함께 강구, 침 등의 매체와 물 및 콤파운드를 통속에 넣고 이들을 회전시키거나 흔들려 주어 연마하는 방법은?
 ① 버프연마 ② 배럴연마
 ③ 벨트연마 ④ 전해연마
15. 도금액 제조시에 보조약품의 역할이 아닌 것은?
 ① 도금액의 pH를 유지한다.
 ② 양극의 용해를 줄게 한다.
 ③ 도금액의 불순물을 제거한다.
 ④ 도금면에 발생한 수소를 이용하여 피트를 만든다.
16. 광택니켈도금에서 도금액에 의한 피트 발생 결함의 원인이 아닌 것은?
 ① 니켈의 농도가 부족할 때 ② 전처리가 불량할 때
 ③ 붕산의 농도가 부족할 때 ④ 전류밀도가 낮을 때
17. 1 쿨롱(Coulomb)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 0.1A의 전류를 1초동안 통과시킨 전기량
 ② 1A의 전류를 1초동안 통과시킨 전기량
 ③ 10A의 전류를 1초동안 통과시킨 전기량
 ④ 100A의 전류를 1초동안 통과시킨 전기량
18. 다음 중 도금 두께의 계산과 관련이 가장 먼 것은?
 ① 화학당량 ② 온도
 ③ 시간 ④ 전류
19. 다음 중 구리도금할 때 황산의 주요 역할로 옳은 것은?
 ① 결정을 조대화시킨다.
 ② 전착성을 떨어뜨린다.
 ③ 도금액의 전도도를 향상시킨다.
 ④ 높은 전압에서 전류밀도를 얻는다.

20. 다음 중 예비탈지로만 사용되는 탈지법은?

- ① 용제 탈지 ② 알칼리 탈지
③ 전해 탈지 ④ 에멀션 탈지

2과목 : 전기도금

21. 다음 중 장케이트욕에서 ZnO과 NaOH의 가장 이상적인 조성(g/L)은?

- ① ZnO : NaOH = 10 : 100
② ZnO : NaOH = 10 : 150
③ ZnO : NaOH = 1 : 200
④ ZnO : NaOH = 1 : 250

22. 전기 아연 도금 중 염화아연욕의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 액의 전도성이 좋아 욕전압이 높다.
② 주물 등에 직접도금이 잘 된다.
③ 광택 및 균일 전착성이 우수하다.
④ 수소취성이 거의 생기지 않는다.

23. 다음 중 도금액을 관리하기 위한 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 혈셀 시험법 ② 화학 분석법
③ 자기력 시험법 ④ 하링셀 시험법

24. 다음 물질 중 산화제가 아닌 것은?

- ① H₂O₂ ② HNO₃
③ H₂S ④ K₂Cr₂O₇

25. 강전해질 0.1M-HCl과 0.01M-BaCl₂이 가지는 4개의 이온 농도가 틀리게 표현된 것은?

- ① HCl의 [H⁺] = 0.1M ② HCl의 [Cl⁻] = 0.1M
③ BaCl₂의 [Ba²⁺] = 0.01M ④ BaCl₂의 [Cl⁻] = 0.01M

26. 리드 프레임 제조를 위해 동박에 은 도금한 후 반드시 필요한 공정은?

- ① 변색방지 처리 ② 인산염 처리
③ 산화출림 처리 ④ 스트라이크 구리도금

27. 니켈욕 중의 붕산의 역할과 관계가 없는 것은?

- ① 균일 전착성을 돕는다.
② pH를 일정하게 유지시킨다.
③ 광택범위를 확대하고 도금층의 평활성을 돕는다.
④ 내부응력을 증가시키는 역할을 한다.

28. 크롬의 이론석출량은 전류 효율이 100%라고 할 때 1Ah에 대해 0.323g이다. 전류효율이 15%라고 하면, 1Ah에 대하여 실제 석출되는 크롬의 양은 약 몇 g인가?

- ① 0.0485 ② 0.2425
③ 2.15 ④ 4.85

29. 도금작업 중 부스바 위에 물건이 떨어져 양극, 음극이 합선이 되었다. 다음 중 가장 먼저 처리해야 할 조치는?

- ① 빨리 떨어진 물건을 치워 버린다.
② 메인 스위치 전원을 차단한다.

- ③ 상관에게 즉시 보고한다.
④ 부스바를 해체시킨다.

30. 도금 피막의 경도를 정량적으로 측정하고자 할 때 사용되는 경도계로 옳은 것은?

- ① 마이크로비커스경도계 ② 로크웰경도계
③ 브리넬경도계 ④ 쇼어경도계

31. 내식성 시험의 한 방법으로 질산구리, 염화제2철, 염화암모늄 등으로 페이스트를 부착하여 내식성을 평가하는 시험은?

- ① 염수 분무 시험 ② EC 시험
③ 코로드 코오트 시험 ④ 페록실 시험

32. 다음의 전해질 용액 중 전리도가 가장 약한 것은?

- ① HCl ② HBr
③ HCN ④ CH₃COOH

33. NaCl, KOH, (NH₄)₂SO₄와 같이 수용액 속에서 거의 전부가 전리하는 물질을 무엇이라 하는가?

- ① 강전해질 ② 중간전해질
③ 약전해질 ④ 비전해질

34. pH값이 2의 차이가 있다는 것은 실제 수소이온농도 [H⁺]에 있어서는 몇 배의 차이가 있다는 것인가?

- ① 1배 ② 10배
③ 100배 ④ 1000배

35. 전지 중에서 1차 전지가 아닌 것은?

- ① 니켈-카드뮴전지 ② 수은전지
③ 이산화망간전지 ④ 리튬전지

36. 다음 중 염기(鹽基)가 아닌 것은?

- ① KOH ② NaOH
③ Na₂SO₄ ④ Ba(OH)₂

37. 도금 작업에서 단위 면적에 흐르는 전류의 세기를 무엇이라고 하는가?

- ① 전류 밀도 ② 전류 효율
③ 분극 현상 ④ 분해 전압

38. 다음 중 이온화 경향이 가장 작은 금속은 무엇인가?

- ① Fe ② Pb
③ Hg ④ Na

39. 다음 중 도금의 전류효율을 정확히 나타낸 식은?

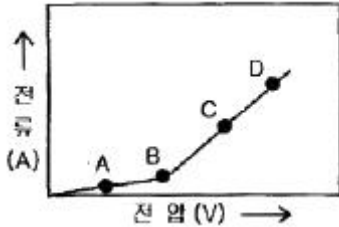
①
$$(\text{음극전류효율}) = \frac{\text{실제 도금량}}{\text{이론석출량}} \times 100$$

②
$$(\text{양극전류효율}) = \frac{\text{실제 용해량}}{\text{이론석출량}} \times 100$$

③
$$(\text{음극전류효율}) = \frac{\text{이론석출량}}{\text{실제 도금량}} \times 100$$

④
$$(\text{양극전류효율} = \frac{\text{이론석출량}}{\text{실제용해량}} \times 100)$$

40. 그림에서 분해 전압을 나타내는 곳은?



- ① A ② B
③ C ④ D

3과목 : 특수도금

41. 다음 중 양극 산화피막 처리용액으로 적당하지 않은 것은?

- ① 황산 ② 수산(옥살산)
③ 크롬산 ④ 염산

42. 플라스틱 면의 밀착성 및 갈고리 현상과 가장 관련이 깊은 도금 공정은?

- ① 에칭 ② 탈지
③ 표면조정 ④ 감수성 부여

43. 다음 중 두꺼운 도금을 가장 쉽게 얻을 수 있는 방법은?

- ① 경질 크롬 ② 아연 도금
③ 용융 도금 ④ 니켈 도금

44. 알루미늄 양극산화법 중 황산법에서 전류밀도가 $2A/dm^2$ 이고 한면의 단면적이 $2dm^2$ 인 얇은 판 양면을 양극산화할 때의 전류 세기는? (단, 판의 두께는 무시한다.)

- ① 2A ② 4A
③ 6A ④ 8A

45. 다음 중 무전해 니켈 도금에 환원제로 많이 사용되는 것은?

- ① 차아인산나트륨 ② 포르말린
③ 수산화나트륨 ④ 탄산나트륨

46. 인산염 피막처리 중 반응을 빨리하기 위하여 촉진제로 구리 이온을 함유한 액에서 처리하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 파카라이징 ② 본데라이징
③ 크로메이트처리 ④ 음극산화처리

47. 금속 표면에 화학적으로 산화막이나 무기염의 얇은 피막을 만드는 것은?

- ① 양극산화 ② 금속용사
③ 화성처리 ④ 금속침투

48. 경도에 따른 양극산화피막의 분류 중 경질피막에 해당하는 것은?

- ① 비커스경도(HV) 350~450
② 비커스경도(HV) 250~350
③ 비커스경도(HV) 150~250

④ 비커스경도(HV) 150이하

49. 인산염피막의 내식성 시험 방법으로 가장 올바른 것은?

- ① 전해시험법 ② 형광 X선시험법
③ 중량측정법 ④ 염수분무시험

50. 다음 중 약품 취급시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 큰 병마개를 열 때는 얼굴에 버의 주둥이가 향하지 않도록 한다.
② 독극물이 들어있던 빈 병이나 빈 캔은 지정된 장소에 둔다.
③ 불필요한 약품은 아무 곳에서나 바로 폐기한다.
④ 약품취급 후 손, 발, 얼굴을 흐르는 물로 닦는다.

51. 다음 중 무전해 산성 니켈도금액에 사용되는 금속염은?

- ① 황산동 ② 시안화금
③ 염화파라듐 ④ 황산니켈

52. ABS수지상의 도금에서 엑셀레이터(Accelerator)처리를 하는 목적으로 가장 적당한 것은?

- ① 표면을 화학적으로 요철과 친수성을 만들기 위하여
② 주석(Sn)이온을 제거하고 팔라듐(Pd)을 활성화 하기 위하여
③ 표면의 크롬(Cr)분을 제거하기 위하여
④ 주석(Sn)과 팔라듐(Pd)화합물을 흡착시키기 위하여

53. 고온에서 금속 표면에 다른 금속을 확산, 침투시켜서 내식성을 향상시키는 금속침투 방법이 아닌 것은?

- ① 크로마이징(Chromizing) ② 실리콘나이징(Siliconizing)
③ 셰라다이징(Sheradizing) ④ 파카라이징(Parkerizing)

54. 화성처리 후 피막의 방청성을 향상시키기 위하여 처리하는 것은?

- ① 봉공처리 ② 착색처리
③ 후처리 ④ 크로메이트처리

55. 다음 중 화학적 기상 도금의 특징이 아닌 것은?

- ① 처리온도가 일반적으로 높다.
② 주로 두꺼운 피막제조에 이용된다.
③ 밀착성이 매우 우수하다.
④ 복잡한 형태로 균일하게 도금할 수 있다.

56. 연마할 때 나오는 먼지는 어떻게 처리하는 것이 가장 좋은가?

- ① 선풍기를 통하여 밖으로 그냥 배출한다.
② 건강에 별 이상이 없으므로 그대로 둔다.
③ 사이클론 등을 사용하여 제거한다.
④ 저절로 밖으로 배출되므로 창문을 열어두기만 하면 된다.

57. 양극산화법에 의해 $1dm^2$ 의 양극알루미늄에 Al_2O_3 가 $12.57mg$ 생성되었을 때의 피막 두께는 약 얼마인가? (단, 피막의 밀도는 $2.9g/cm^3$ 이다.)

- ① $27.5\mu m$ ② $34.1\mu m$
③ $43.3\mu m$ ④ $45.7\mu m$

58. 도금의 안전일반에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업장 내 설비의 배치는 자유로이 움직일 수 있는 넓이가 필요하다.
- ② 바닥의 장비는 미끄럼과 부식이 심하므로 일반적으로 목재 깔개가 이용된다.
- ③ 불량한 작업환경은 작업능률을 저하시켜, 작업자의 피로를 증가시켜 간접재해의 원인이 된다.
- ④ 통로는 작업공정에 의한 소재가 흐르는 동선과 가급적 교차하도록 배치한다.

59. 표면을 잘 연마한 철제품을 모래에 묻혀서 400℃ 내외로 가열한 후 기름이나 수중에서 급냉하여 철표면에 미려한 청색막을 생기게 하는 방법은?

- ① 템퍼칼라 ② 알칼리착색법
- ③ 피막화성법 ④ 와이핑에펙트법

60. 선을 연속적으로 도금하는 방법으로서 용융체 속에 급냉시켜 단번에 강인한 조직을 얻는 작업은?

- ① 갈바나이징 ② 센지미어
- ③ 패턴팅 ④ 차콜 와이프

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	③	③	④	②	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	②	④	④	②	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	③	③	④	①	④	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	③	①	③	①	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	④	①	②	③	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	①	②	③	③	④	①	③